

FEBRASGO POSITION STATEMENT

Embolia de líquido amniótico

Número 11 – 2026

A Comissão Nacional Especializada em Urgências Obstétricas da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetria (Febrasgo) referenda este documento. A produção do conteúdo baseia-se em evidências científicas sobre a temática proposta, e os resultados apresentados contribuem para a prática clínica.

Pontos-chave

- A embolia de líquido amniótico é uma condição rara, de elevada letalidade materna, que ocorre tipicamente durante o trabalho de parto ou o parto e cuja patogênese ainda não está completamente elucidada.
- A sobrevida das parturientes com embolia de líquido amniótico exige reconhecimento precoce, rapidez na instituição do tratamento e acesso à assistência qualificada, pautada no manejo de pacientes obstétricas em estado crítico.
- O quadro clássico de embolia de líquido amniótico é de hipóxia e hipotensão súbitas ou parada cardiorrespiratória, acompanhadas ou logo seguidas de edema pulmonar não cardiogênico e hemorragia secundária à coagulação intravascular disseminada.
- Na embolia de líquido amniótico que ocorre durante o trabalho de parto, as topografias de sangramento habituais são os locais de intervenções invasivas (cateteres intravasculares e sondagem vesical). Após parto vaginal e cesárea, o sangramento é proveniente principalmente do útero, das lacerações do trajeto e dos locais de incisão (parede abdominal e episiotomias).
- As principais alterações laboratoriais observadas na embolia de líquido amniótico incluem a diminuição dos níveis de fibrinogênio, a plaquetopenia e o aumento do dímero D; este último tem valor diagnóstico restrito, uma vez que seus níveis costumam estar elevados durante a gravidez e o puerpério.
- A gasometria arterial na embolia de líquido amniótico indica a presença de hipoxemia e acidose metabólica. A radiografia de tórax é inicialmente inalterada, porém, quando presentes o edema pulmonar e a síndrome do desconforto respiratório, infiltrados bilaterais densos podem ser evidenciados.
- A identificação de detritos de líquido amniótico em cateteres da artéria pulmonar ou em amostras histopatológicas de tecido pulmonar não deve ser considerada diagnóstica de embolia de líquido amniótico.
- Os principais objetivos do manejo da embolia de líquido amniótico são a ressuscitação cardiopulmonar, o controle da hemorragia, a reversão da coagulopatia e, quando indicada, a extração fetal.
- Na embolia de líquido amniótico com coagulopatia, a hemotransfusão maciça é uma medida necessária como tratamento eficiente e definitivo. A infusão de uterotônicos, intervenções invasivas não cirúrgicas (balões intrauterinos e sistemas intrauterinos de aspiração) e procedimentos invasivos cirúrgicos (ligaduras vasculares, suturas uterinas compressivas e histerectomia) podem ser utilizados como adjuvantes no controle hemorrágico, porém não são considerados tratamentos definitivos.
- Os principais diagnósticos diferenciais de embolia de líquido amniótico são as complicações da anestesia neuroaxial, a hemorragia por atonia uterina, a retenção ovular e/ou trauma no canal de parto, o descolamento prematuro da placenta, o tromboembolismo pulmonar, a embolia gasosa, o infarto agudo do miocárdio, o choque anafilático, o choque cardiogênico e o choque séptico.

Recomendações

- Parada cardiorrespiratória súbita ou hipotensão arterial associada a insuficiência respiratória aguda, coagulação intravascular disseminada, início clínico no trabalho de parto ou dentro de 30 minutos após a dequitação, e ausência de febre durante o trabalho de parto são os quatro critérios não excludentes que podem ser utilizados para o diagnóstico de embolia de líquido amniótico.
- O manejo da embolia de líquido amniótico exige rápida abordagem multidisciplinar e deve, idealmente, incluir médicos obstetras, neonatologistas, anesthesiologistas e intensivistas, além de profissionais da enfermagem.
- Na embolia de líquido amniótico, os procedimentos de suporte básico e avançado de vida em cardiologia devem ser imediatamente instituídos para a reversão do choque e da parada cardiorrespiratória, com necessidade de compressões torácicas eficientes, manejo rápido das vias aéreas com ventilação e intubação endotraqueal, e obtenção de acesso venoso supradiafragmático para reposição volêmica e tratamento medicamentoso das arritmias cardíacas.

- A reanimação cardiopulmonar de pacientes com embolia de líquido amniótico deve seguir as diretrizes do suporte avançado de vida em cardiologia. As compressões torácicas devem ser realizadas com a gestante na posição supina. A frequência das compressões deve ser entre 100 e 120 por minuto, e o tórax deve ser comprimido a uma profundidade de 5 a 6 cm.
- Na embolia de líquido amniótico, o deslocamento manual do útero durante a reanimação cardiopulmonar está frequentemente recomendado, pois a maioria dos casos ocorre nas fases mais avançadas da gestação, estando o fundo uterino na altura ou acima da cicatriz umbilical.
- O suporte hemodinâmico na embolia de líquido amniótico envolve a administração de fluidos e de vasopressores. A ressuscitação inicial deve ser realizada por meio de infusão rápida de fluidos intravenosos, em bólus de 500 mL. Nas pacientes com evidência de hemorragia, o sangue é preferível aos cristaloides. A terapia vasopressora será apropriada nas pacientes que permanecem hipotensas após ressuscitação inicial adequada, e a norepinefrina é o agente de primeira linha.
- A insuficiência respiratória na embolia de líquido amniótico deve ser tratada com oxigênio suplementar e, na maioria dos casos, intubação endotraqueal e ventilação mecânica. A ventilação com bolsa-válvula-máscara com O₂ a 100% deve ser usada enquanto se organiza o cenário para a intubação endotraqueal. Os dispositivos supraglóticos são alternativas eficientes diante da falha da intubação. Antes da intubação, são recomendadas duas ventilações a cada 30 compressões torácicas. Após a intubação, as ventilações devem ser ininterruptas, a uma frequência de 8 a 10 por minuto.
- Na embolia de líquido amniótico evoluindo com hemorragia grave e/ou coagulação intravascular disseminada, a hemotransfusão maciça é imprescindível. Cristaloides devem ser infundidos até a disponibilidade dos componentes sanguíneos, com infusão máxima recomendada de 1.500 mL.
- O parto imediato pode ser necessário na embolia de líquido amniótico que ocorre após 22–23 semanas gestacionais. Os fatores mais comuns que exigem parto urgente são o estado fetal não tranquilizador e a deterioração rápida e progressiva das condições clínicas maternas.
- Após reanimação cardiopulmonar, controle hemorrágico, reversão da coagulopatia e ultimate do parto, a continuidade dos cuidados na embolia de líquido amniótico deve ocorrer em unidade de terapia intensiva. O suporte clínico deve ter foco na manutenção de vias aéreas seguras, estabilidade hemodinâmica, oxigenação adequada e vigilância e prevenção de hemorragia.

Contexto clínico

A embolia de líquido amniótico (ELA) é uma condição rara, porém de elevada letalidade materna. Tipicamente ocorre durante o trabalho de parto ou o parto. Sua patogênese ainda não está completamente elucidada, mas parece envolver uma “tempestade de citocinas” desencadeada como resposta à exposição a um antígeno desconhecido, provavelmente presente no líquido amniótico.^(1,2)

A sobrevida das parturientes acometidas por ELA exige reconhecimento precoce, rapidez na implementação de terapias potencialmente salvadoras e acesso à assistência qualificada, pautada no manejo competente de pacientes obstétricas em estado crítico.^(1,2)

Qual é a incidência de embolia de líquido amniótico?

A incidência de ELA é passível de superestimação. Uma vez que seu reconhecimento depende de critérios diagnósticos e da exclusão de outras etiologias que cursam com os mesmos achados clínicos, é sempre possível que outras doenças que também evoluem com parada cardiorrespiratória (PCR) e coagulação intravascular disseminada (CIVD) sejam registradas como ELA, principalmente quando critérios heterogêneos são utilizados para o estabelecimento do diagnóstico.⁽³⁾

Uma revisão de relatórios realizados na Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos encontrou incidência de ELA variando entre 1,9 e 6,1 casos por 100.000 partos.⁽⁴⁾

Quais são os principais aspectos da patogênese da embolia de líquido amniótico?

A patogênese da ELA ainda não foi completamente elucidada. A principal hipótese patogênica considera um modelo bifásico. A primeira fase é caracterizada pela entrada de líquido amniótico contendo células fetais e outros produtos antigênicos na circulação sistêmica materna, por meio de ruptura na interface materno-fetal. Na segunda fase, há ativação anormal de processos humorais e imunológicos, com liberação de substâncias vasoativas e pró-coagulantes, similar ao que ocorre na síndrome da resposta inflamatória sistêmica e no choque anafilático. Por isso, a ELA também é denominada síndrome anafilactoide da gravidez.⁽²⁾

O quadro clínico evolui com hipertensão pulmonar aguda e falência do ventrículo direito, devido ao vasoespasma da artéria pulmonar (*cor pulmonale* agudo). Subsequentemente, a insuficiência ventricular direita leva à falência do ventrículo esquerdo, à hipotensão sistêmica e à PCR. A insuficiência ventricular esquerda também pode resultar do efeito direto da hipóxia, da liberação de mediadores inflamatórios maternos ou de efeito depressor direto do líquido amniótico no miocárdio.⁽²⁾

A hipertensão pulmonar aguda resulta em hipoperfusão, edema pulmonar cardiogênico e insuficiência respiratória. Algumas pacientes evoluem com edema pulmonar não cardiogênico. A ocorrência de danos à membrana en-

dotelial-alveolar e de síndrome de extravasamento capilar, corroborada pelo encontro de altas concentrações de proteína no fluido do edema e de detritos de líquido amniótico nas secreções pulmonares e nos espaços alveolares dessas pacientes, explica essa evolução.⁽²⁾

A ativação anormal de processos humorais e imunológicos, com liberação de substâncias vasoativas e pró-coagulantes, resulta em CIVD. O processo patogênico parece ocorrer por meio da ativação do fator VII e das plaquetas, bem como da liberação de mediadores inflamatórios, que, em conjunto, ativam a cascata de coagulação, resultando em CIVD, disfunção isquêmica e falência múltipla de órgãos. Por sua vez, a hemorragia decorrente da CIVD agrava a instabilidade hemodinâmica.^(1,2)

Assim como a detecção de células fetais entre outros detritos de líquido amniótico nas amostras pulmonares de autópsias, as alterações evidenciadas nos marcadores inflamatórios, com destaque para a redução dos níveis de complemento (C3, C4 e inibidor de esterase C1), a elevação dos níveis de triptase sérica e o aumento da atividade dos mastócitos pulmonares, não possuem valor diagnóstico, uma vez que, apesar das evidências patogênicas, esses aspectos foram estudados tendo como controle gestantes normais, em vez de pacientes críticas por condições diferentes da ELA.^(2,5)

Quais são os principais aspectos clínicos da embolia de líquido amniótico?

A maioria dos casos de ELA ocorre durante o trabalho de parto e o parto (70%) ou nos 30 minutos após o nascimento.⁽²⁾ Existem relatos de casos raros de ELA complicando abortamentos de primeiro e segundo trimestres (medicamentosos ou cirúrgicos), amniocenteses e traumas abdominais/uterinos.⁽⁶⁻⁸⁾

Na maioria dos casos (90%), a apresentação clínica da ELA é abrupta, rapidamente progressiva e de extrema gravidade. O quadro clássico é de hipóxia e hipotensão súbitas ou PCR, acompanhadas ou logo seguidas de edema pulmonar não cardiogênico e hemorragia secundária à CIVD. Na ELA que ocorre durante cesarianas, o desenvolvimento do quadro pode ser mais lento ou mesmo atenuado, devido às intervenções anestésicas iniciais implementadas para corrigir as alterações precoces dos sinais vitais, presumidamente relacionadas à anestesia.^(2,9)

As principais manifestações clínicas são a aura, a insuficiência respiratória ou PCR, a hemorragia e, mais raramente, as convulsões tônico-clônicas e/ou acidente vascular encefálico. A aura se apresenta como sensação de morte súbita, calafrios, náuseas, vômitos, agitação, ansiedade ou alteração do estado mental, manifestados imediatamente antes da PCR. A insuficiência respiratória hipoxêmica e a hipotensão por choque cardiogênico, que frequentemente culminam em PCR, manifestam-se por meio de dessaturação de oxigênio, dispneia, taquipneia, cianose, estertores e, mais raramente, sibilos. A PCR ocorre devido à taquicardia ventricular sem pulso ou à fibrilação ventricular, mas pode

também ser causada por assistolia ou bradiarritmia. As pacientes que sobrevivem à PCR habitualmente evoluem com edema pulmonar não cardiogênico, com piora da dispneia e da taquipneia, e crepitações. A hemorragia por CIVD ocorre em 80% das pacientes com ELA, habitualmente logo após o comprometimento cardiopulmonar. Na CIVD que ocorre durante o trabalho de parto, as topografias de sangramento habituais são os locais de intervenções invasivas (cateteres intravasculares, sondagem vesical). Após o parto vaginal e a cesárea, o sangramento é proveniente principalmente do útero, de lacerações do trajeto e de locais de incisão (parede abdominal e episiotomias).^(1,2,9)

Casos mais raros de ELA com CIVD manifesta na ausência de comprometimento cardiopulmonar prévio foram relatados.⁽¹⁰⁾ Convulsões tônico-clônicas e/ou acidente vascular encefálico são possíveis na ELA, porém são manifestações raras e complicações incomuns. Casos mais brandos e atípicos de ELA também já foram descritos, com ocorrência incompleta dos sinais e sintomas clássicos, curso clínico abreviado e melhor prognóstico.^(2,11)

Quais são os principais aspectos laboratoriais e de imagem na embolia de líquido amniótico?

Na ELA, as principais alterações laboratoriais são relacionadas à CIVD, como aumento do dímero D, hipofibrinogemia (<200 mg/dL) e plaquetopenia, habitualmente presentes dentro de 30 minutos do comprometimento cardiopulmonar. Por ser comumente elevado na gravidez e no puerpério, o dímero D tem valor diagnóstico restrito.^(2,9) Quando disponível, o tromboelastograma pode auxiliar na identificação da coagulopatia em pacientes com ELA sem sinais evidentes de sangramento.⁽¹²⁾

Outros achados laboratoriais em amostras de sangue periférico são quedas nos níveis de hemoglobina e hematócrito, secundárias à hemorragia, e leucocitose, inespecífica, dada sua ocorrência em parturientes e puérperas saudáveis.^(2,9)

A gasometria arterial habitualmente indica hipoxemia e acidose metabólica, secundárias à hipotensão prolongada e/ou à PCR. A radiografia de tórax pode ser inalterada no início do quadro de ELA. Quando presentes edema pulmonar e síndrome do desconforto respiratório, infiltrados bilaterais densos podem ser evidenciados. A ecocardiografia transtorácica ou transesofágica revela elevação das pressões pulmonares no início do quadro (com duração de 15 a 30 minutos), com ventrículo direito gravemente hipocinético e dilatado, desviando o septo interventricular em direção ao ventrículo esquerdo. Segue-se redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Antes da PCR, o eletrocardiograma habitualmente revela taquicardia sinusal. Nas PCRs, os traçados demonstram os ritmos acima relatados, sendo os mais comuns a taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular.^(1,2,9)

Na ELA que ocorre durante o trabalho de parto, as repercussões na oxigenação fetal são agudas e graves. O

comprometimento cardiorrespiratório materno e a liberação de catecolaminas reduzem a perfusão uteroplacentária e aumentam a contratilidade e o tônus uterino, promovendo hipoxemia e acidose fetal, cujas repercussões podem ser evidenciadas na cardiotocografia por meio da ausência de variabilidade da frequência cardíaca fetal, desacelerações tardias ou bradicardia terminal. O quadro de hipóxia fetal grave pode anteceder o colapso cardiorrespiratório materno.^(2,9)

Como deve ser realizado o diagnóstico clínico da embolia de líquido amniótico e quais são os seus critérios diagnósticos?

O diagnóstico clínico de ELA baseia-se na presença de achados clínicos associados à exclusão de outras etiologias que também cursam com esses achados. Pacientes em trabalho de parto ou logo após o parto que apresentam PCR súbita, insuficiência respiratória e/ou convulsões e que, particularmente, evoluem com CIVD representam os quadros clínicos clássicos. Entretanto, a totalidade dessas manifestações nem sempre está presente em pacientes com ELA. Muitos diagnósticos são retrospectivos, formulados somente após a investigação dos dados e a obtenção de informações de autópsias. Casos atípicos podem apresentar apenas insuficiência respiratória e hipotensão. Raramente, a CIVD pode ser a manifestação clínica inicial ou, contrariamente, estar ausente.^(2,9)

A identificação de detritos de líquido amniótico (células escamosas, células trofoblásticas, mucina e lanugo) no sangue colhido da extremidade de cateteres da artéria pulmonar ou em amostras histopatológicas de tecido pulmonar não deve ser considerada diagnóstica, pois esses achados podem estar presentes na circulação materna e nos pulmões de pacientes sem ELA.⁽¹³⁾ Adicionalmente, muitas pacientes com quadro clínico clássico não apresentam evidências histológicas desses produtos do líquido amniótico em autópsias.⁽¹⁴⁾

A presença de quatro critérios diagnósticos não excludentes tem sido proposta para a definição de ELA.⁽¹⁵⁾ Os critérios, que devem todos estar presentes, incluem:

- PCR súbita ou hipotensão arterial (pressão arterial sistólica < 90 mmHg) associada a insuficiência respiratória aguda (dispneia, cianose e saturação periférica de oxigênio < 90%).
- CIVD documentada por meio de um sistema de pontuação que utiliza: (a) plaquetopenia (>100.000/mL = 0 pontos; entre 50.000 e 100.000/mL = 1 ponto; < 50.000/mL = 2 pontos); (b) aumento no tempo de protrombina ou na razão normalizada internacional (RNI) (<25% = 0 pontos; aumento entre 25% e 50% = 1 ponto; aumento > 50% = 2 pontos); e (c) fibrinogenemia (>200 mg/dL = 0 pontos; < 200 mg/dL = 1 ponto). Uma pontuação ≥ 3 pontos é compatível com CIVD manifesta.⁽¹⁶⁾
- Início clínico durante o trabalho de parto ou dentro de 30 minutos após a dequitação.
- Ausência de febre (≥38 °C) durante o trabalho de parto.

A presença dos quatro critérios exclui as pacientes sem ELA, ou seja, apresenta forte valor preditivo negativo, porém pode não diagnosticar os casos atípicos.⁽¹⁷⁾

Como deve ser o manejo inicial na embolia de líquido amniótico?

O manejo da ELA exige rápida abordagem multidisciplinar. Idealmente, a assistência deve incluir médicos obstetras, neonatologistas, anestesiológicos e intensivistas e profissionais da enfermagem. Os principais objetivos são a ressuscitação cardiopulmonar (RCP), o controle da hemorragia, a reversão da coagulopatia e, quando indicada, a extração fetal.⁽¹⁸⁾

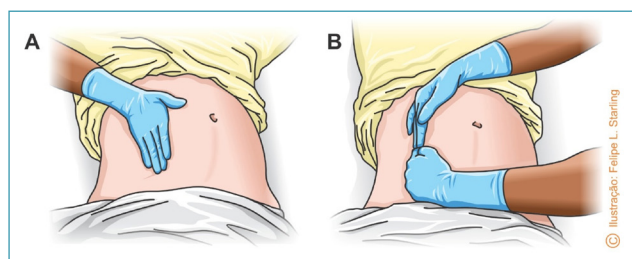
O manejo inicial deve ser centrado na RCP de alta qualidade, com compressões torácicas rápidas (100 a 120 por minuto) e vigorosas (5 a 6 cm de profundidade).⁽⁹⁾ A administração de ácido tranexâmico (1 g endovenoso em 10 minutos) e a ativação de um protocolo de transfusão maciça devem ser imediatas.^(19,20) Fetos com idade gestacional ≥ 22–24 semanas devem ser extraídos, com a intenção de otimizar a reanimação materna (descompressão aortocava). Quando vivos, o parto também propicia reanimação e sobrevida neonatal. A exclusão de outras etiologias auxilia na presunção diagnóstica de ELA, devendo também integrar a abordagem inicial.⁽⁹⁾

Como deve ser a ressuscitação cardiopulmonar na embolia de líquido amniótico?

Os procedimentos de suporte básico e avançado de vida em cardiologia (BLS e ACLS) devem ser imediatamente instituídos para a reversão do choque e da PCR, garantindo a perfusão tecidual da mãe e do feto. Para tanto, necessitam-se compressões torácicas eficientes, manejo rápido das vias aéreas com ventilação e intubação endotraqueal e obtenção de acesso venoso supradiaphragmático para reposição volêmica e tratamento medicamentoso das arritmias cardíacas.⁽¹⁸⁾

Uma vez que a ELA se manifesta habitualmente em fases mais avançadas da gestação, os detalhes específicos da RCP para a gravidez são imprescindíveis. Úteros com fundo na altura ou acima da cicatriz uterina devem ser deslocados manualmente para a esquerda. A manobra visa reduzir a compressão aortocava, otimizar o retorno venoso (pré-carga) e manter o posicionamento supino da parte superior do tronco, preservando a eficácia das compressões torácicas e a adequação do volume sistólico. Para tanto, deve ser implementada a técnica de deslocamento manual do útero com uma ou duas mãos, com uma ou ambas as mãos posicionadas na borda lateral direita do útero, deslocando-o lateralmente para a esquerda por, aproximadamente, 3 a 4 cm da linha média (Figura 1). Além de otimizar as compressões torácicas, o deslocamento manual uterino facilita o acesso às vias aéreas e a obtenção do acesso venoso.⁽²⁰⁾

Compressões torácicas de alta qualidade são imprescindíveis e devem ser realizadas com a gestante na posição supina. O uso de superfície rígida sob o tórax está indi-



Fonte: Ilustração de Felipe Lage Starling (autorizada).

Figura 1. Técnica de deslocamento manual do útero com uma mão (A) ou duas mãos (B)

cado, porém não deve atrasar o início da ressuscitação. A frequência das compressões deve ser entre 100 e 120 por minuto, e o tórax deve ser comprimido a uma profundidade de 5 a 6 cm, a cada movimento descendente. As mãos devem ser posicionadas no centro do tórax, sobre a porção inferior do esterno, sem necessidade de ajustes devido à gestação. Após cada compressão, deve-se permitir o retorno total do tórax, evitando apoiar-se continuamente sobre o tronco da gestante. As compressões torácicas devem ser ininterruptas, exceto nos momentos de desfibrilação e checagem dos pulsos (na ausência de monitorização do CO_2 expirado — capnografia), quando indicados.^(20,21)

Na segunda metade da gestação, o acesso venoso deve ser estabelecido acima do diafragma, pois os medicamentos administrados pela veia femoral podem não atingir o coração materno até que o feto seja retirado do útero. A obtenção de dois acessos por meio das veias cubitais, utilizando Jelco ou Abocath calibre 14, é tão eficiente para reposição de volume quanto os acessos centrais, com o demérito de não permitirem o monitoramento hemodinâmico. Portanto, não se deve perder tempo nem interromper a ressuscitação para providenciar o acesso venoso central, uma vez que ele, assim como os cateteres de monitorização, pode ser instituído após a estabilização da paciente.⁽²⁰⁾

O suporte hemodinâmico envolve a administração de fluidos e de vasopressores. A ressuscitação inicial deve ser realizada por meio de infusão rápida de fluidos intravenosos, no intuito de restaurar a perfusão tecidual. São recomendados os cristaloides (Ringer lactato e solução salina fisiológica), que devem ser administrados em bólus de 500 mL, com avaliação frequente da resposta por meio da aferição dos sinais vitais. Coloides devem ser evitados. Nas pacientes com evidência de hemorragia, o sangue é preferível aos cristaloides, ficando a infusão deles indicada até a viabilidade da hemotransfusão. Diante da reposição do volume intravascular ou da presença de edema pulmonar, a administração de fluidos deve ser interrompida.⁽²⁰⁾ A terapia vasopressora será apropriada nas pacientes que permanecem hipotensas após ressuscitação inicial adequada. A norepinefrina é o agente de primeira linha. Entretanto, a adição da dobutamina nas pacientes com choque cardiogênico pode ser benéfica.⁽²²⁾

Pacientes persistindo com choque cardiogênico por falência de ventrículo direito (*cor pulmonale* agudo) neces-

sitam de drogas inotrópicas. Dobutamina e milrinona são os inotrópicos mais recomendados para melhorar o débito do ventrículo direito. A sildenafil (oral ou na sonda orogástrica), a prostaciclina (epoprostenol; endovenosa ou inalatória) e o óxido nítrico (inalatório) são recomendados para redução da resistência vascular pulmonar, contribuindo para a reversão do colapso cardiocirculatório. O quadro 1 apresenta os principais fármacos indicados na RCP devido à ELA.⁽¹⁾

Quadro 1. Principais fármacos indicados na ressuscitação cardiopulmonar devido à embolia de líquido amniótico

Fármaco	Dosagem
Norepinefrina (vasopressor)	0,05–3,3 µg/kg/min
Dobutamina (inotrópico)	2,5–5,0 µg/kg/min
Milrinona (inotrópico)	0,25–0,75 µg/kg/min
Sildenafil (vasodilatador pulmonar)	20 mg oral a cada 8 horas
Óxido nítrico inalatório (vasodilatador pulmonar)	5–40 partes por milhão (ppm)
Prostaciclina (epoprostenol) inalatória (vasodilatador pulmonar)	10–50 ng/kg/min
Prostaciclina (epoprostenol) endovenosa (vasodilatador pulmonar)	Iniciar com 1 a 2 ng/kg/min e titular até o efeito desejado

Fonte: Adaptado de Pacheco et al. (2020).⁽¹⁾

A insuficiência respiratória deve ser tratada com oxigênio suplementar e, na maioria dos casos, intubação endotraqueal e ventilação mecânica. Na ELA evoluindo com PCR, a intubação endotraqueal deve ser precoce e exige profissional qualificado. Na gestação avançada, tanto a intubação quanto a ventilação com bolsa-válvula-máscara são mais difíceis devido ao edema fisiológico, ao estreitamento das vias aéreas e à redução da complacência torácica. A ventilação com bolsa-válvula-máscara com O_2 a 100% (8 a 10 respirações/minuto, com duas mãos, > 15 litros por minuto) associada à aspiração das vias aéreas é a estratégia mais rápida, porém menos eficiente. Deve ser usada enquanto se organiza o cenário para a intubação endotraqueal, evitando a dessaturação. Tentativas prolongadas de intubação devem ser evitadas, sendo recomendadas no máximo duas. Os dispositivos supraglóticos (máscara laríngea, tubo laríngeo) são alternativas muito eficientes diante da falha da intubação. Antes da intubação, são recomendadas duas ventilações a cada 30 compressões torácicas. Após a intubação, as ventilações devem ser ininterruptas, a uma frequência de 8 a 10 por minuto.^(20,23) A ventilação deve ser suficiente para promover a elevação visível do tórax, mas a hiperventilação deve ser evitada, pois pode aumentar a pressão intratorácica, dificultando o retorno venoso ao coração e prejudicando o débito cardíaco durante a ressuscitação.⁽²¹⁾

Quando oxigenação adequada e suporte hemodinâmico não são obtidos com as abordagens convencionais de ventilação e suporte cardiovascular, a oxigenação por membrana extracorpórea venoarterial (ECMO), quando acessível, tem sido relatada. Entretanto, na ELA evoluindo com CIVD, o risco de sangramento durante a ECMO é relevante, estando recomendada a anticoagulação.⁽²⁴⁾

Como deve ser o manejo da hemorragia e da coagulopatia na embolia de líquido amniótico?

Níveis baixos de fibrinogênio e de fator V, associados a altas concentrações de dímero D, são as alterações clássicas da hiperfibrinólise, predominantemente presente na ELA. Por outro lado, a contagem normal de plaquetas e os níveis de antitrombina ligeiramente reduzidos excluem a ativação maciça do sistema de coagulação. Na ELA, a transfusão maciça imediata e rápida é imprescindível nas pacientes com hemorragia grave e/ou CIVD. Portanto, o protocolo de transfusão maciça institucional deve ser imediatamente acionado. Cristaloídes (Ringer lactato e soro fisiológico) devem ser infundidos até a disponibilidade dos componentes sanguíneos. A infusão máxima de cristaloídes recomendada é de 1.500 mL, na intenção de prevenir o agravamento da coagulopatia devido à hemodiluição.^(25,26)

A etiologia hemorrágica na ELA (“T de trombina”) exige a hemotransfusão como tratamento eficiente e definitivo. Infusão de uterotônicos, intervenções invasivas não cirúrgicas (balões intrauterinos e sistemas intrauterinos de aspiração) e procedimentos invasivos cirúrgicos (ligaduras vasculares, suturas uterinas compressivas e histerectomia) também podem ser utilizados como adjuvantes no controle hemorrágico, porém não são considerados tratamentos definitivos.^(25,26)

Valores hematimétricos (hemoglobina e hematócrito) não são úteis como indicadores da perda sanguínea aguda característica da ELA. Os sinais vitais devem ser monitorados, e o índice de choque (frequência cardíaca/pressão arterial sistólica) deve ser utilizado como um parâmetro na estimativa da perda sanguínea, classificação do grau de choque, monitoramento hemodinâmico e planejamento hemoterápico. Se o controle hemorrágico não for obtido após 30 minutos da administração do ácido tranexâmico, previamente realizada no manejo inicial, uma segunda dose (1 g endovenoso em 10 minutos) deve ser infundida.^(25,26)

A transfusão maciça deve incluir concentrado de hemácias (CH), plasma fresco congelado (PFC), pla-

quetas (PLQ) e crioprecipitado (CRIO), na proporção 1CH:1PFC:1PLQ:1CRIO. O protocolo mais recomendado sugere quatro rodadas (Quadro 2).⁽²⁷⁾

As metas terapêuticas são hemoglobina > 8 g/dL, fibrinogênio entre 150 e 200 mg/dL, plaquetas > 50.000/mm³ e RNI ≤ 1,5. Na CIVD, o consumo contínuo de plaquetas correlaciona-se com menor aumento nos seus valores. Pacientes que mantêm contagem de plaquetas < 50.000/μL necessitam de otimização da transfusão. Similarmente, aquelas com prolongamento no tempo de protrombina ou no tempo de tromboplastina parcial ativado necessitam de plasma fresco congelado para redução da RNI. Níveis de fibrinogênio mantendo < 200 mg/dL são indicativos da necessidade de transfusão de plasma fresco congelado e de crioprecipitado. Cada unidade de crioprecipitado eleva o nível de fibrinogênio em 10 mg/dL. Porém, como o crioprecipitado necessita ser descongelado, frequentemente ocorre atraso na sua disponibilidade. Sendo assim, nas pacientes que mantêm fibrinogênio < 50 mg/dL, o plasma fresco congelado, caso esteja disponível no refrigerador de transfusão maciça, deve ser imediatamente administrado enquanto se aguarda o preparo do crioprecipitado.⁽²⁵⁾ Quando disponível, o concentrado de fibrinogênio liofilizado é uma alternativa para sua reposição precoce.^(26,28)

O uso de fibrinogênio e de doses mais altas de ácido tranexâmico também tem sido proposto no tratamento da coagulopatia associada a ELA. O fibrinogênio (2 g) deve ser infundido diante da persistência de hemorragia após a primeira rodada de concentrado de hemácias, plasma fresco congelado e ácido tranexâmico, substituindo o crioprecipitado. Apesar do maior custo, o fibrinogênio está menos associado a reações transfusionais. A infusão contínua (esquema de manutenção) de ácido tranexâmico é viável na persistência hemorrágica mediante transfusão maciça, pois o aumento precoce de dímero D é demonstrado nessas situações. Sendo assim, um protocolo transfusional simplificado, que inclui infusão de fibrinogênio e esquema de manutenção de ácido tranexâmico, também pode ser adotado (Quadro 3).^(25,29) Mesmo na ausência de hemorragia,

Quadro 2. Proporções de hemocomponentes e ácido tranexâmico em rodadas de transfusão maciça

	Concentrado de hemácias	Plasma fresco congelado	Plaquetas	Crioprecipitado
Rodada 1	6 U	6 U	6 U	10 U
Rodada 2	6 U	6 U	6 U	10 U
Rodada 3	Ácido tranexâmico, 1 g endovenoso, em 10 minutos			
Rodada 4	6 U	6 U	6 U	-

Fonte: Adaptado de Pacheco et al. (2016).⁽²⁷⁾

Quadro 3. Proporções de hemocomponentes e ácido tranexâmico em rodadas simplificadas de transfusão maciça na embolia de líquido amniótico

	Concentrado de hemácias	Plasma fresco congelado	Plaquetas	Fibrinogênio	Ácido tranexâmico*
Rodada 1	2 U	2-3 U	0	0	1 g
Rodada 2	2 U	2-3 U	0	2 g	0
Rodada 3	2 U	U	2 U	1-2 g	1 g

* Alternativa: 1 g, seguido de infusão contínua de 10–20 mg/kg de peso corporal/hora, no caso persistência de sangramento.

Fonte: Adaptado de Schroeder et al. (2020).⁽²⁹⁾

o tratamento da coagulopatia é justificado, principalmente se o risco de sangramento for considerado alto ou se forem ainda necessários procedimentos cirúrgicos (exemplo: cesárea).

Na ausência de trombose, a anticoagulação profilática não está indicada na CIVD. O fator VII humano recombinante pode ser utilizado em pacientes com coagulopatia grave e sangramento vinculados ao parto. Entretanto, devido à sua possível associação com fenômenos trombóticos e tromboembólicos (acidente vascular cerebral e embolia pulmonar), na ELA seu uso deve ser reservado como último recurso diante de hemorragia refratária aos procedimentos invasivos.⁽³⁰⁾

Quando e como realizar a extração fetal na embolia de líquido amniótico?

O parto imediato pode ser necessário na ELA que ocorre após 22 a 23 semanas de gestação. Essa decisão deve ser individualizada, mas os fatores mais comuns que exigem parto urgente são o estado fetal não tranquilizador e a deterioração rápida e progressiva das condições clínicas maternas. Habitualmente, a hipóxia fetal é identificada por meio da ausculta dos batimentos cardíacos fetais ou por traçados de cardiocografia categoria III (pré-terminal).⁽³¹⁾

Na deterioração materna, particularmente na PCR, a histerotomia de ressuscitação (cesárea *perimortem*) aumenta as chances de sucesso da reanimação materna. Nessas condições, o procedimento deve ser iniciado quatro minutos após o início da PCR, caso a circulação espontânea não seja restabelecida, e a extração fetal deve ser concluída em cinco minutos. Nos ritmos não chocáveis e nas gestantes em que o tempo de PCR é desconhecido ou não testemunhado, a cirurgia deve ser realizada o mais breve possível. Nas PCRs em ritmos chocáveis, deve ser iniciada logo após a desfibrilação sem sucesso.⁽³¹⁾ O bisturi e as mãos são os principais recursos a serem utilizados na histerotomia. A incisão abdominal pode ser vertical mediana ou transversal baixa (Joel-Cohen ampliada). Além da rapidez, a incisão vertical mediana propicia exposição uterina adequada, menor sangramento e acesso ao diafragma, que pode ser útil para intervenções de ressuscitação posteriores (massagem cardíaca direta). A histerotomia deve ser corporal clássica (vertical, 5–7 cm a partir do fundo uterino). Apenas o feto é removido e conduzido para secagem, aquecimento e reanimação neonatal. A cavidade uterina deve ser imediatamente preenchida com compressas, sem remoção da placenta, membranas amnióticas ou cordão umbilical. O desvio uterino à esquerda é descontinuado, e a RCP prossegue com a paciente em decúbito dorsal. Assim que alcançada a estabilização cardiovascular materna, a remoção placentária, a histerorrafia e a laparorrafia devem ser realizadas. Os pormenores técnicos da histerotomia de ressuscitação que carecem de consenso entre especialistas e de evidências científicas são, principalmente, a sutura da aponeurose e a remoção placentária seguida de histerorrafia. A sutura da aponeurose possui a intenção de prevenir a extrusão

abdominal das alças intestinais durante a continuidade das manobras de reanimação. Já a remoção placentária seguida de histerorrafia visa reduzir a perda sanguínea subsequente, associada à restauração da estabilidade hemodinâmica.⁽³²⁾

Na cesariana não relacionada a PCR, a técnica cirúrgica deve ser a habitual, priorizando estratégias que reduzam o tempo cirúrgico e o sangramento intraoperatório. Na intenção de prevenir possíveis dificuldades para a extração fetal, a incisão transversa da pele não deve ser inferior a 15 cm. Recomenda-se proceder à laparotomia por meio de técnicas de divulsão digital (Joel-Cohen e Misgav-Ladash). O rebatimento vesical inferior deve ser evitado. A histerotomia deve ser segmentar transversa alta, com expansão romba cefalocaudal realizada 5 cm acima da reflexão vesicouterina. A histerorrafia tem sido recomendada em mais de um plano. São dispensáveis os fechamentos do peritônio parietal, do músculo reto abdominal e das camadas subcutâneas que tenham menos de 2 cm de espessura. A sutura da aponeurose deve ser sistemática, evitando-se as deiscências e eviscerações. Devido à coagulopatia vinculada a ELA, recomenda-se a drenagem sanguínea da cavidade peritoneal (dreno a vácuo).⁽³³⁾

Profilaxia antibiótica de amplo espectro e ocitocina profilática (infusão intravenosa contínua, 20 mU/minuto) estão rotineiramente recomendadas. Injeção intravenosa em bólus de ocitocina está proscria devido ao risco de hipotensão, arritmias cardíacas, colapso cardiovascular e morte.^(32,33)

Na ELA que ocorre durante o período expulsivo com a cabeça fetal insinuada, o parto vaginal operatório por meio de fórceps ou vácuo-extrator será apropriado.⁽³¹⁾

Quais são os principais diagnósticos diferenciais da embolia de líquido amniótico?

Habitualmente a ELA é um diagnóstico de exclusão. Portanto, etiologias que também evoluem com comprometimento cardiopulmonar e/ou hemorragia são diagnósticos diferenciais. As principais incluem complicações da anestesia neuroaxial, hemorragia por atonia uterina, retenção de material ovular e/ou trauma no canal de parto, descolamento prematuro da placenta (DPP), tromboembolismo pulmonar, outras doenças que evoluem com insuficiência respiratória aguda, embolia gasosa, infarto agudo do miocárdio, choque anafilático, choque cardiogênico e choque séptico.^(2,9)

Atonia uterina, retenção de material ovular e/ou trauma no canal de parto são as principais etiologias hemorrágicas diferenciais de ELA. O principal aspecto que ajuda a diferenciar a ELA dessas outras causas de hemorragia pós-parto é a gravidade da coagulopatia associada e a possibilidade da sua manifestação no período anteparto. Além disso, pacientes com atonia uterina, lacerações de trajeto e/ou retenção placentária são mais facilmente diagnosticadas por meio do exame físico obstétrico. Cumpre ressaltar que no DPP, a CIVD também pode se manifestar no período anteparto

e ser frequentemente desproporcional ao volume de perda sanguínea vaginal. O DPP pode ser diferenciado de ELA pela presença de dor abdominal e de hipertonia uterina, assim como pela ausência de PCR ou hipotensão súbita.^(2,9)

Tromboembolismo pulmonar, acidente anestésico, infarto agudo do miocárdio e choque séptico também mimetizam a ELA. O início abrupto da sintomatologia, a manifestação que ocorre durante o trabalho de parto ou nos 30 minutos após a dequitação e a ausência de febre são critérios clínicos que podem contribuir para diferenciar a ELA dessas etiologias.^(2,9)

Todas as demais etiologias que cursam com PCR, comprometimento cardiopulmonar agudo e hipoxemia durante o trabalho de parto devem ser consideradas diagnósticos diferenciais de ELA. As principais incluem embolia pulmonar aguda, choque anafilático, choque séptico, choque cardiogênico, choque anestésico, embolia gasosa, outras causas de CVID (esteatose hepática aguda da gravidez e descolamento prematuro da placenta), doenças que evoluem com insuficiência respiratória aguda (pneumonia, aspiração e trauma) e causas raras, tais como dissecação de aorta e pneumotórax hipertensivo. O quadro 4 apresenta os

Quadro 4. Diagnóstico diferencial de embolia de líquido amniótico

Diagnóstico diferencial	Aspectos clínicos e complementares	Critérios diagnósticos
Embolia pulmonar aguda	- Dispneia súbita, dor torácica pleurítica, hemoptise, tromboembolismo venoso prévio ou atual. - Radiografia de tórax normal.	- Ecocardiografia. - Angiotomografia computadorizada pulmonar. - Cintilografia de ventilação/perfusão: pode ser diagnóstica nas gestantes, mas não é ideal diante de choque anafilático com risco de vida. - Dosagem de dímero D inútil, pois apresenta-se elevado no final da gestação e nas demais doenças agudas intercorrentes.
Choque anafilático	- Hipotensão súbita, evidência de alergia (edema labial e orofaríngeo, estridor inspiratório e urticária), agente conhecido por induzir anafilaxia. - CVID improvável.	- Diagnóstico clínico. - Confirmação por meio de elevação nas concentrações de triptase total sérica ou plasmática, ou de histamina plasmática.
Choque anestésico	- Histórico de anestesia local, raquidiana ou geral. - CVID é rara.	- Diagnóstico clínico. - Resolução do choque após suspensão dos agentes anestésicos.
Choque cardiogênico	- Dor torácica, cardiomiopatia prévia, fatores de risco para cardiopatia isquêmica ou arritmia. - Ecocardiograma: anormalidade regional da motilidade da parede cardíaca, derrame pericárdico ou ruptura valvar. - CVID é incomum.	- Ecocardiografia e eletrocardiograma com achados específicos.
Choque hemorrágico	- Sangramento vaginal intenso. - Sinais e sintomas específicos de placenta prévia (sangramento indolor), DPP (hipertonia uterina, dor), atonia uterina, rotura uterina (dor intensa seguida de melhora e choque; apresentação fetal inacessível) e de laceração do trato genital. - Evolução com CVID.	- Diagnóstico clínico. - Placenta prévia: ultrassom evidencia a placenta recobrimdo o orifício interno do colo do útero. - DPP: sangramento antecede o parto e pode persistir no pós-parto. - Rotura uterina: sangramento no momento da ruptura, antes ou logo após o parto.
Choque séptico	- Fonte de infecção suspeita, início mais insidioso, febre, leucocitose com desvio à esquerda, hipovolemia.	- Diagnóstico clínico. - Confirmação: culturas e resposta aos antibióticos. - Dosagem de lactato sérico inútil, pois ele também se eleva nos demais estados de choque.
Embolia gasosa	- Histórico de instrumentação (cesárea, inserção de cateter venoso central). - Visualização de ar em exames de imagem. - CVID e hemorragia incomuns.	- Diagnóstico clínico. - Demonstração de ar no espaço intravascular ou em órgãos.
CVID de outras causas	- Histórico evidente de outras causas: trauma, hemotransfusão, DPP, pré-eclâmpsia, seps, feto morto retido e esteatose hepática aguda da gravidez.	- Diagnóstico laboratorial clínico.
Insuficiência respiratória hipoxêmica	- Síndrome de angústia respiratória de início lento, associada a infiltrados bilaterais. - Fatores precipitantes (trauma, pneumonia). - Evidência de aspiração (síndrome de Mendelson). - Alterações radiográficas tardias.	- Diagnóstico clínico. - Identificação das etiologias de base.
Convulsões	- Eclâmpsia. - Medicamentos anestésicos.	- Diagnóstico clínico. - Eletrocardiograma com achados específicos.
Causas raras (dissecação da aorta, embolia de colesterol, pneumotórax hipertensivo)	- Dissecação da aorta: dor nas costas ou no peito. - Embolia de colesterol: aterosclerose conhecida ou manipulação vascular. - Pneumotórax: dor torácica pleurítica, desvio da traqueia, ausência de sons respiratórios, história de doença pulmonar cística.	- Ecocardiografia: dissecação da aorta. - Ultrassonografia pulmonar: pneumotórax hipertensivo. - Embolia de colesterol: diagnóstico clínico; exames de imagem vascular.

CVID: coagulação intravascular disseminada; DPP: descolamento prematuro da placenta,

Fonte: Adaptado de Baldisseri e Clark (2021).⁽³⁴⁾

principais aspectos clínicos e critérios diagnósticos a serem utilizados no diagnóstico diferencial de ELA.^(2,9)

A gravidade da ELA, a ampla possibilidade de diagnósticos diferenciais e as dificuldades para sua evidência diagnóstica impõem a necessidade de extensão da sua propedêutica. Além do manejo inicial, da RCP, do controle da hemorragia e coagulopatia e da extração fetal, são recomendados os seguintes exames propedêuticos: tipagem sanguínea e Coombs indireto, hemograma completo, coagulograma, fibrinogênio, função renal (ureia e creatinina), ionograma, dosagem sanguínea de cálcio, magnésio e fosfato, prova de função hepática, troponina-I, peptídeo natriurético cerebral, gasometria arterial, radiografia de tórax, eletrocardiografia e ultrassonografia. A ultrassonografia, frequentemente realizada na beira do leito, deve incluir avaliação dos membros inferiores, pulmões, abdome, pelve e ecocardiografia transtorácica. Uma ecocardiografia transesofágica também pode ser útil, otimizando a identificação de insuficiência ventricular direita e hipertensão pulmonar.^(2,9,35)

Como deve ser o manejo das pacientes com embolia de líquido amniótico após a instituição do tratamento?

Após a RCP, o controle hemorrágico, a reversão da coagulopatia e a ultimateção do parto, a continuidade dos cuidados na ELA deve acontecer em unidade de terapia intensiva. As pacientes hemodinamicamente estáveis devem ser submetidas a tratamento de suporte, com foco na manutenção de vias aéreas seguras, estabilidade hemodinâmica, oxigenação adequada, vigilância e prevenção de hemorragia e, se ainda necessário, investigação de outras etiologias.^(2,9,20)

As pacientes estáveis e sem síndrome de desconforto respiratório devem ser ventiladas mecanicamente com volumes correntes de 6 a 8 mL/kg de peso corporal ideal. Na presença de desconforto respiratório, recomenda-se ventilação com baixo volume corrente (4 a 6 mL/kg). O uso de pressão positiva expiratória final não é contraindicado. A fração inspirada de oxigênio (FiO₂) ideal é desconhecida, mas a saturação periférica de oxigênio deve ser mantida acima de 96%. Quando disponíveis, oxigenação por ECMO, bomba de balão intra-aórtico e *bypass* cardiopulmonar têm sido utilizados com sucesso em casos que evoluem com insuficiência respiratória ou hipertensão pulmonar.^(36,37)

Recomenda-se monitorização clínica e hemodinâmica das medidas de ressuscitação. Estando a paciente hemodinamicamente estável e com reposição volêmica finalizada, a infusão de fluidos deve ser reduzida ou suspensa. Infusões excessivas de fluidos devem ser evitadas, uma vez que a ELA pode se associar a edema pulmonar. O uso dos vasopressores nas pacientes instáveis deve ser individualizado, sendo a noradrenalina, com ou sem dobutamina, a opção mais indicada.⁽²⁰⁾

A CIVD com persistência de sangramento exige hemoterapia, mesmo em pacientes hemodinamicamente estáveis. Nas pacientes com CIVD e sangramento controlado, a indicação de hemoterapia deve ser individualizada e a

estimativa do risco futuro de sangramento deve ser considerada nessa decisão.^(25,27)

A obtenção de acesso vascular central (venoso e arterial) está recomendada, permitindo monitoramento hemodinâmico e coleta sanguínea frequente para exames laboratoriais. Outras medidas de suporte intensivo incluem cuidados com o tubo endotraqueal, medidas de prevenção de pneumonia associadas à ventilação, profilaxia de trombose venosa e gastrointestinal, suporte nutricional e controle glicêmico.^(9,18)

As pacientes que se mantêm instáveis necessitam de avaliações laboratoriais intermitentes a cada quatro a seis horas, na intenção de se monitorar a resposta terapêutica. Os principais exames incluem hemograma com plaquetas, coagulograma, fibrinogênio, função hepática, função renal, eletrólitos séricos, cálcio, magnésio, fosfato, dímero D e gasometria arterial.^(9,18)

Qual é o sequenciamento ideal de intervenções a ser utilizado no manejo da embolia de líquido amniótico?

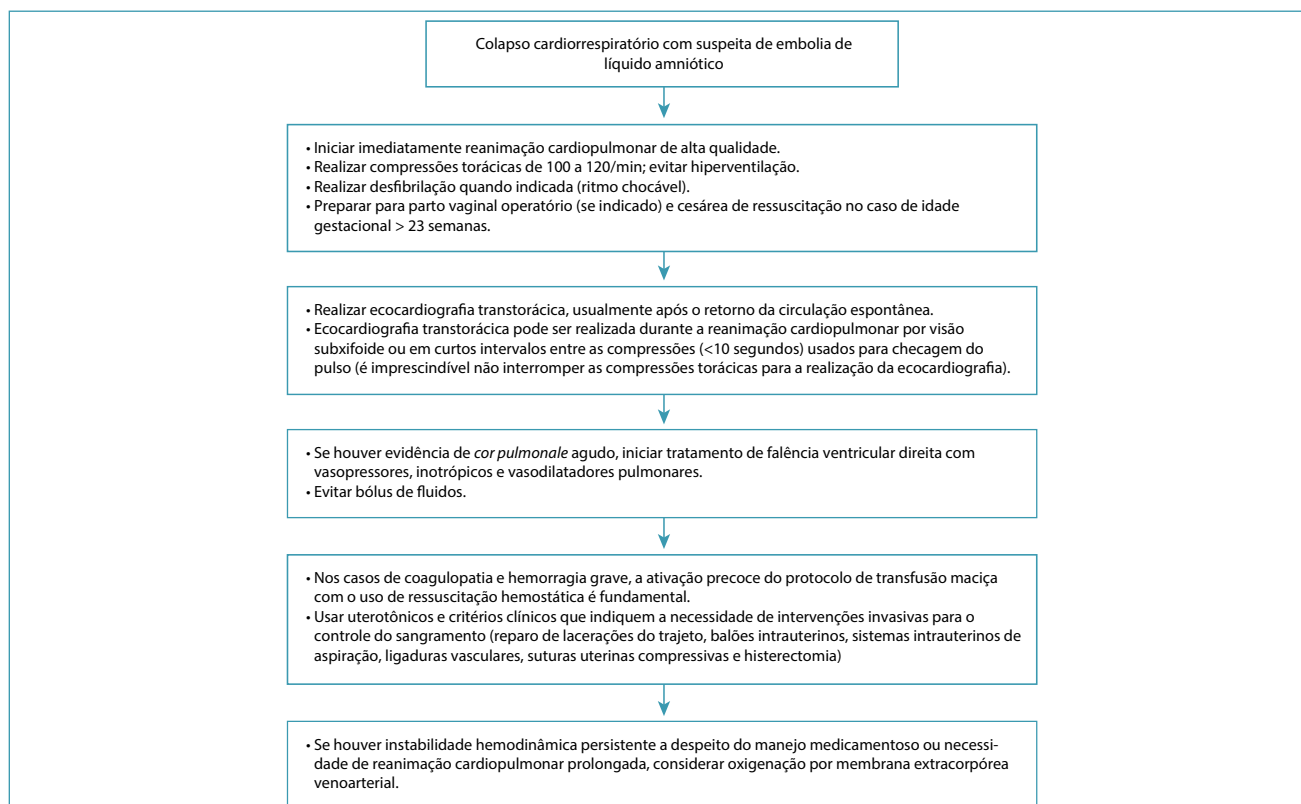
Uma vez que a ELA é um evento agudo, de elevada letalidade, e que cursa com a necessidade de RCP, controle de hemorragia e coagulopatia, extração fetal e investigação de outras etiologias diferenciais também graves, os fluxogramas são úteis na orientação de uma sequência lógica dos passos e decisões necessários ao seu manejo. O fluxograma 1 apresenta uma sequência das condutas sugeridas no atendimento imediato de gestantes com suspeita de ELA.⁽¹⁾

Considerações finais

Apesar da sua baixa incidência, a embolia de líquido amniótico continua sendo uma urgência obstétrica desafiadora no contexto da mortalidade materna. A inespecificidade do seu diagnóstico e a necessidade de acesso à assistência qualificada para pacientes em estado crítico são os principais desafios no seu manejo, impondo atrasos e culminando na sua elevada letalidade.^(1,2)

Uma vez que a embolia de líquido amniótico habitualmente se manifesta durante ou logo após o parto e por meio de parada cardiorrespiratória ou hipotensão arterial súbita associada a insuficiência respiratória aguda e hemorragia por coagulação intravascular disseminada, a sobrevida das pacientes está diretamente relacionada com a capacidade das unidades de saúde e equipes assistenciais de rapidamente prover os procedimentos de suporte básico e avançado de vida em cardiologia, acrescidos das especificidades obstétricas.^(1,2)

Para reduzir a mortalidade por embolia de líquido amniótico, são necessárias melhorias na disponibilidade de recursos apropriados e na qualificação das equipes envolvidas na assistência a gestantes em estado grave. A embolia de líquido amniótico é um evento raro, o que dificulta o treinamento e a prontidão das equipes obstétricas para o seu atendimento. Portanto, o uso de diretrizes e fluxogramas e o treinamento por simulação multiprofissional são estratégias estritamente recomendadas na organização dos serviços e qualificação das equipes assistenciais.^(1,2)



Fonte: Adaptado de Pacheco et al. (2020).⁽¹⁾

Fluxograma 1. Sequência das condutas no manejo imediato da embolia de líquido amniótico

Referências

- Pacheco L, Clark SL, Klassen M, Hankins GD. Amniotic fluid embolism: principles of early clinical management. *Am J Obstet Gynecol.* 2020;222(1):48-52. doi: 10.1016/j.ajog.2019.07.036
- Andonotopo W, Bachnas MA, Dewantiningrum J, Pramono MB, Setiawan C, Sulistyowati S, et al. Amniotic fluid embolism: a comprehensive review of diagnosis and management. *J Perinat Med.* 2025 Aug 22. doi: 10.1515/jpm-2025-0161. [ahead of print].
- Bonnet MP, Zlotnik D, Saucedo M, Chassard D, Bouvier-Colle MH, Deneux-Tharaux C, et al. Maternal death due to amniotic fluid embolism: a national study in France. *Anesth Analg.* 2018;126(1):175-82. doi: 10.1213/ANE.0000000000002511
- Knight M, Berg C, Brocklehurst P, Kramer M, Lewis G, Oats J, et al. Amniotic fluid embolism incidence, risk factors and outcomes: a review and recommendations. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2012;12:7. doi: 10.1186/1471-2393-12-7
- Fineschi V, Riezzi I, Cantatore S, Pomara C, Turillazzi E, Neri M. Complement C3a expression and tryptase degranulation as promising histopathological tests for diagnosing fatal amniotic fluid embolism. *Virchows Arch.* 2009;454(3):283-90. doi: 10.1007/s00428-009-0730-1
- Ellingsen CL, Eggebo TM, Lexow K. Amniotic fluid embolism after blunt abdominal trauma. *Resuscitation.* 2007;75(1):180-3. doi: 10.1016/j.resuscitation.2007.02.010
- Drukker L, Sela HY, Iosco A, Samueloff A, Grisaru-Granovsky S. Amniotic fluid embolism: a rare complication of second-trimester amniocentesis. *Fetal Diagn Ther.* 2017;42(1):77-80. doi: 10.1159/000446983
- Kaaniche FM, Chaari A, Zekri M, Bahloul M, Chelly H, Bouaziz M. Amniotic fluid embolism complicating medical termination of pregnancy. *Can J Anaesth.* 2016;63(7):871-4. doi: 10.1007/s12630-016-0618-x
- Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM); Pacheco LD, Saade G, Hankins GD, Clark SL. Amniotic fluid embolism: diagnosis and management. *Am J Obstet Gynecol.* 2016;215(2):B16-24. doi: 10.1016/j.ajog.2016.03.012
- Liao CY, Luo FJ. Amniotic fluid embolism with isolated coagulopathy: a report of two cases. *J Clin Diagn Res.* 2016;10(10):QD03-5. doi: 10.7860/JCDR/2016/21720.8615
- Woo YS, Hong SC, Park SM, Cho KH. Ischemic stroke related to an amniotic fluid embolism during labor. *J Clin Neurosci.* 2015;22(4):767-8. doi: 10.1016/j.jocn.2014.10.024
- Loughran JA, Kitchen TL, Sindhakar S, Ashraf M, Awad M, Kealaher EJ. Rotational thromboelastometry (ROTEM®)-guided diagnosis and management of amniotic fluid embolism. *Int J Obstet Anesth.* 2019;38:127-30. doi: 10.1016/j.ijoa.2018.09.001
- Lee W, Ginsburg KA, Cotton DB, Kaufman RH. Squamous and trophoblastic cells in the maternal pulmonary circulation identified by invasive hemodynamic monitoring during the peripartum period. *Am J Obstet Gynecol.* 1986;155(5):999-1001. doi: 10.1016/0002-9378(86)90334-0
- Tamura N, Farhana M, Oda T, Itoh H, Kanayama N. Amniotic fluid embolism: pathophysiology from the perspective of pathology. *J Obstet Gynaecol Res.* 2017;43(4):627-32. doi: 10.1111/jog.13284
- Clark SL, Romero R, Dildy GA, Callaghan WM, Smiley RM, Bracey AW, et al. Proposed diagnostic criteria for the case definition of amniotic fluid embolism in research studies. *Am J Obstet Gynecol.* 2016;215(4):408-12. doi: 10.1016/j.ajog.2016.06.037
- Toh CH, Hoots WK; SSC on Disseminated Intravascular Coagulation of the ISTH. The scoring system of the Scientific and Standardisation Committee on Disseminated Intravascular Coagulation of the International Society on Thrombosis and Haemostasis: a 5-year overview. *J Thromb Haemost.* 2007;5(3):604-6. doi: 10.1111/j.1538-7836.2007.02313.x
- Stafford IA, Moaddab A, Dildy GA, Klassen M, Belfort MA, Romero R, et al. Evaluation of proposed criteria for research reporting of amniotic fluid embolism. *Am J Obstet Gynecol.* 2019;220(3):285-7. doi: 10.1016/j.ajog.2018.11.1099
- Patient Safety and Quality Committee, Society for Maternal-Fetal Medicine; Combs CA, Montgomery DM, Toner LE, Dildy GA. Society for Maternal-Fetal Medicine Special Statement: checklist for initial management of amniotic fluid embolism. *Am J Obstet Gynecol.* 2021;224(4):B29-32. doi: 10.1016/j.ajog.2021.01.001
- Shakur H, Beaumont D, Pavord S, Gayet-Ageron A, Ker K, Mousa HA. Antifibrinolytic drugs for treating primary postpartum haemorrhage. *Cochrane Database Syst Rev.* 2018;2(2):CD012964. doi: 10.1002/14651858
- Cao D, Arens AM, Chow SL, Easter SR, Hoffman RS, Lagina III AT, et al. Part 10: Adult and Pediatric Special Circumstances of Resuscitation: 2025 American Heart Association

- Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*. 2025;152(16 Suppl 2):S578-S672. doi: 10.1161/CIR.0000000000001380
21. Kleinman ME, Buick JE, Huber N, Idris AH, Levy M, Morgan SG, et al. Part 7: Adult Basic Life Support: 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*. 2025;152(16 Suppl 2):S448-S78. doi: 10.1161/CIR.0000000000001369
 22. Cheng SH, Baldisseri MR. Management of amniotic fluid embolism. In: Hyzy RC, editor. *Evidence-based critical care*. Cham: Springer; 2017. p. 737-41.
 23. Wigginton JG, Agarwal S, Bartos JA, Coute RA, Drennan IR, Haamid A, et al. Part 9: Adult Advanced Life Support: 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*. 2025;152(16 Suppl 2):S538-S77. doi: 10.1161/CIR.0000000000001376
 24. Golzarian H, Mariam A, Shah SR, Pasley BA, Haq SH, Edgerton AR, et al. Amniotic fluid embolism-induced cardiopulmonary collapse successfully treated with combination VA-ECMO and Impella CP. *ESC Heart Fail*. 2023;10(2):1440-4. doi: 10.1002/ehf2.14254
 25. World Health Organization. Consolidated guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of postpartum haemorrhage. Geneva: WHO; 2025.
 26. Yoshida T, Taketazu F, Takeda J, Furuta M, Koderu C, Nakao, et al. Evidence-based management of amniotic fluid embolism: a systematic review and meta-analysis of clinical interventions. *J Obstet Gynaecol Res*. 2026;52(2):e70153. doi: 10.1111/jog.70153
 27. Pacheco LD, Saade GR, Costantine MM, Clark SL, Hankins GD. An update on the use of massive transfusion protocols in obstetrics. *Am J Obstet Gynecol*. 2016;214(3):340-4. doi: 10.1016/j.ajog.2015.08.068
 28. Collins PW, Whyte CS, de Lloyd L, Narwal A, Bell SF, Gill N, et al. Acute obstetric coagulopathy is associated with excess plasmin generation and proteolysis of fibrinogen and factor V. *Blood Adv*. 2025;9(11):2751-62. doi: 10.1182/bloodadvances.2024015514
 29. Schröder L, Hellmund A, Gembruch U, Merz WM. Amniotic fluid embolism-associated coagulopathy: a single center observational study. *Arch Gynecol Obstet*. 2020;301(4):923-9. doi: 10.1007/s00404-020-05466-w
 30. Leighton BL, Wall MH, Lockhart EM, Phillips LE, Zatta AJ. Use of recombinant factor VIIa in patients with amniotic fluid embolism: a systematic review of case reports. *Anesthesiology*. 2011;115(6):1201-8. doi: 10.1097/ALN.0b013e31821bdcfd
 31. Lott C, Karageorgos V, Abela-Gomez C, Alfonso A, Bierens J, Cantellow S, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2025: special circumstances in resuscitation. *Resuscitation*. 2025;215 Suppl 1:110753. doi: 10.1016/j.resuscitation.2025.110753
 32. Drukker L, Hants Y, Sharon E, Sela HY, Grisaru-Granovsky S. Perimortem cesarean section for maternal and fetal salvage: concise review and protocol. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2014;93(10):965-72. doi: 10.1111/aogs.12464
 33. Pergialiotis V, Mitsopoulou D, Biliou E, Bellos I, Karagiannis V, Papapanagiotou A, et al. Cephalad-caudad versus transverse blunt expansion of the low transverse hysterotomy during cesarean delivery decreases maternal morbidity: a meta-analysis. *Am J Obstet Gynecol*. 2021;225(2):128.e1-e13. doi: 10.1016/j.ajog.2021.04.231
 34. Baldisseri MR, Clark SL. Amniotic fluid embolism. 2021 [cited 2026 Jan 10]. Available from: <https://www.uptodate.com/contents/amniotic-fluid-embolism>
 35. Simard C, Yang S, Koolian M, Shear R, Rudski L, Lipes J. The role of echocardiography in amniotic fluid embolism: a case series and review of the literature. *Can J Anaesth*. 2021;68(10):1541-8. doi: 10.1007/s12630-021-02065-4
 36. Naoum EE, Chalupka A, Haft J, MacEachern M, Vandeven CJ, Easter SR, et al. Extracorporeal life support in pregnancy: a systematic review. *J Am Heart Assoc*. 2020;9(13):e016072. doi: 10.1161/JAHA.119.016072
 37. Trieu NH, Nguyen NN, Pham HM, Huynh DQ, Mai AT. Extracorporeal membrane oxygenation in amniotic fluid embolism: a systematic review of case report. *ASAIO J*. 2025;71(2):143-8. doi: 10.1097/MAT.0000000000002269

Álvaro Luiz Lage Alves

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Alexandre Massao Nozaki

Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Lucas Barbosa da Silva

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Conflitos de interesse: Nenhum a declarar

Disponibilidade dos dados: os dados da pesquisa estão disponíveis no artigo.

Comissão Nacional Especializada em Urgências Obstétricas da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo)

Presidente:

Álvaro Luiz Lage Alves

Vice-presidente:

Gabriel Costa Osanan

Secretário:

Alexandre Massao Nozaki

Membros:

Leila Katz

Claudia Margaret Smith

Michelly Nobrega Monteiro

Edmárlei Gonsales Valerio

Eduardo Cordioli

Juliana Silva Barra

Joelcio Francisco Abade

Humberto Sadanobu Hirakawa

Lucas Barbosa da Silva

Sidney Rocha de Mattos Júnior

Roxana Knobel

Daniela Cristina Feliciano Ferreira Nakarato

Juliana Augusta Dias